

キッズあそびランド

4〜8歳の子ども向けミニアプリ集を、14日間で
Web → PWA → Android → Docker → AWS まで

2026-10-08 〜 10-28

個人の学習プロジェクト

Claude Code と一緒に開発

目次

1 **全体像**
要約、学習の目的と結果（3〜4）

2 **作ったもの**
4つのアプリ、紹介動画、構成（5〜7）

3 **進め方**
14日間と2つのスプリント（8）

4 **どう守ったか**
プライバシー、セキュリティ、CI/CD（9〜11）

5 **AI との分担と学び**
QCD、学んだことの一覧、失敗からの学び（12〜15）

6 **次の一歩とまとめ**
スプリント3、まとめ（16〜17）

エグゼクティブサマリ

何を：4〜8歳向けのミニアプリ集を、14日間で Web から PWA、Android、Docker、AWS（HTTPS・自動デプロイ）まで作った

結果：14の学習目的をすべて達成。削った目的は0

守り：子どもの絵と声は端末の外に出さない設計。脅威分析を作りながら育てた

AI：3日目からはコードを Claude Code が書き、私は依頼・確認・判断を担当した

14/14
目的を達成

23
脅威を分析

0
未対応の警告

A+
SSL Labs

約80
プルリクエスト

0円
クラウドの支払い

学習の目的と結果：14の目的を1つも削らずに

Web（HTML/CSS/JS）
4つのアプリ。フレームワークなし
✓ **達成**

FastAPI
保存の API。pytest 93件
✓ **達成**

PWA
機内モードでも起動
✓ **達成**

Capacitor + Android
実機で録音と再生
✓ **達成**

Git・GitHub
PR 約80本。main は PR だけ
✓ **達成**

CI/CD
マージから AWS へ自動デプロイ
✓ **達成**

Jira（スクラム）
2スプリントを計画・完了
✓ **達成**

Docker
compose。root 以外で動かす
✓ **達成**

サーバー構築
nginx と HTTPS。SSL Labs A+
✓ **達成**

AWS
OIDC・SSM。支払い 0 円
✓ **達成**

DaVinci Resolve
1分の紹介動画を編集
✓ **達成**

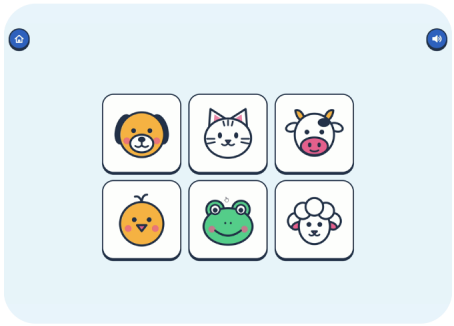
Claude Design
デザインシステム → アプリ・スライド
✓ **達成**

DevSecOps
脅威 23・対策 26・SBOM
✓ **達成**

Claude Code
Hook・スキル・活用ガイド
✓ **達成**

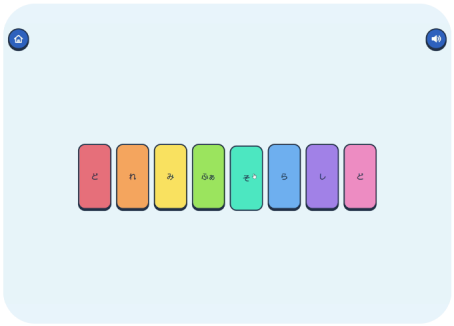
14 / 14
すべて達成。削った目的は 0

作ったもの：文字を読まずに遊べる4つのアプリ



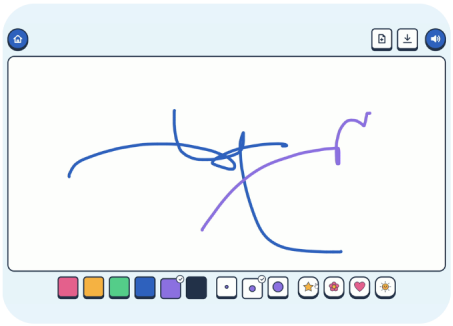
どうぶつタッチ

さわると鳴き声と動き



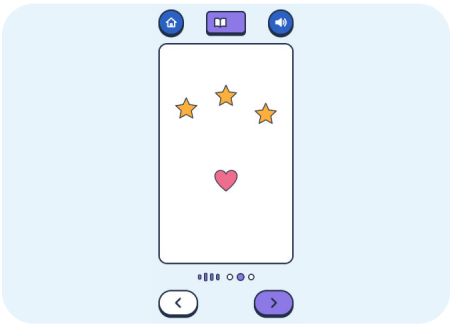
おとあそびピアノ

色の鍵盤で音が鳴る



おえかきスタンプ

指で描いて、スタンプ



わたしのえほん

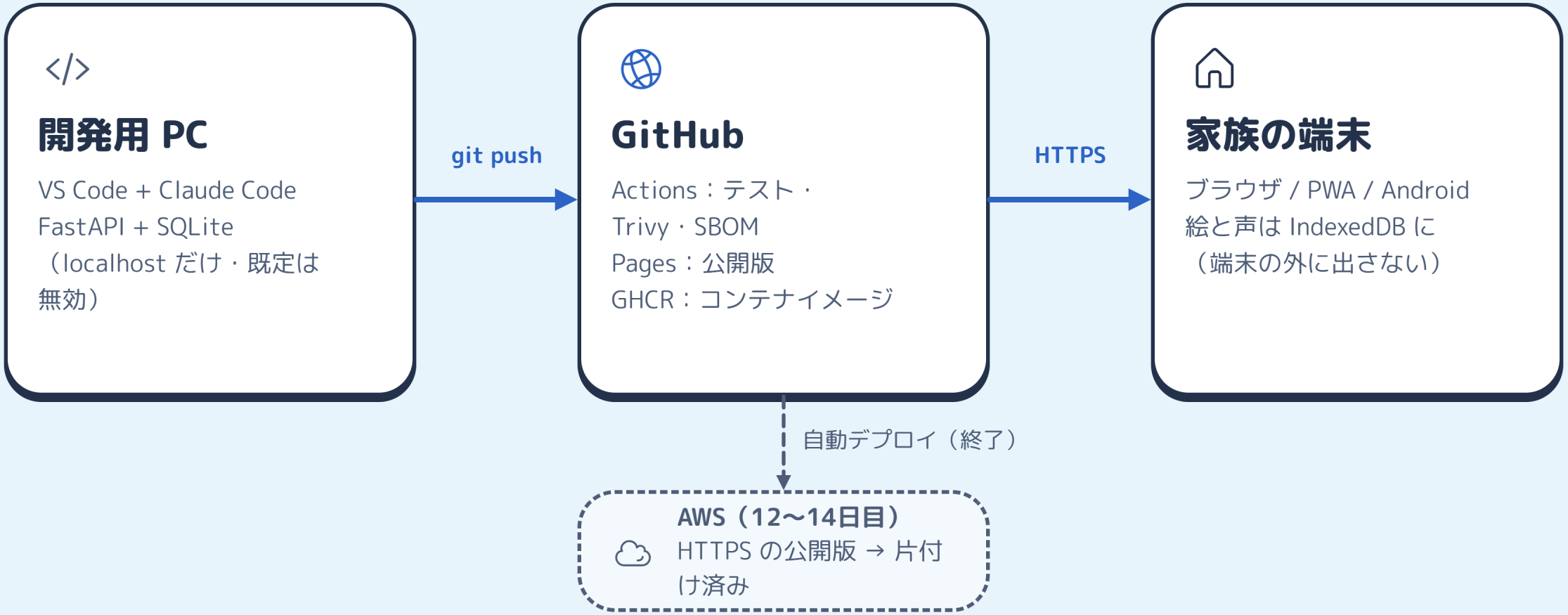
絵に声を録音して紙芝居

文字に頼らない　ボタンは 64px 以上　点数・制限時間なし　音量は控えめ　広告・外部への通信なし

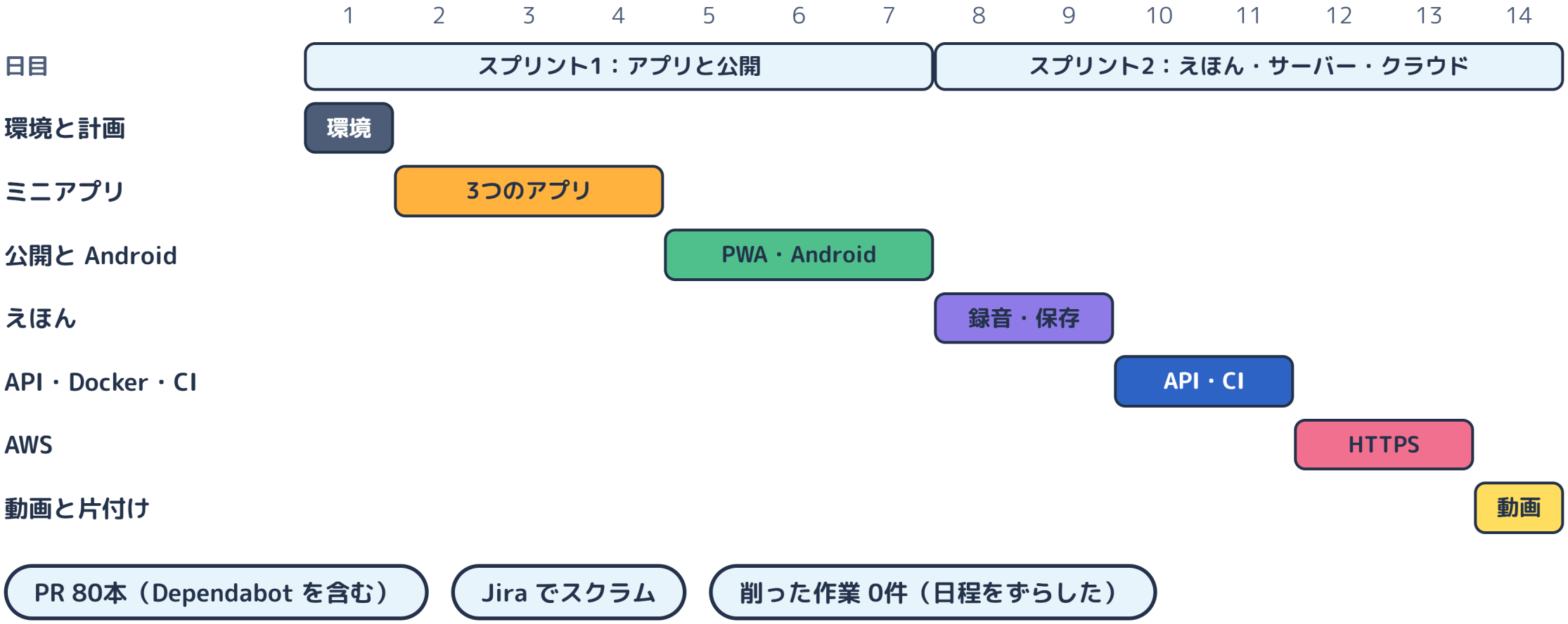
紹介動画（1分）



全体の構成：サーバーがなくても動く



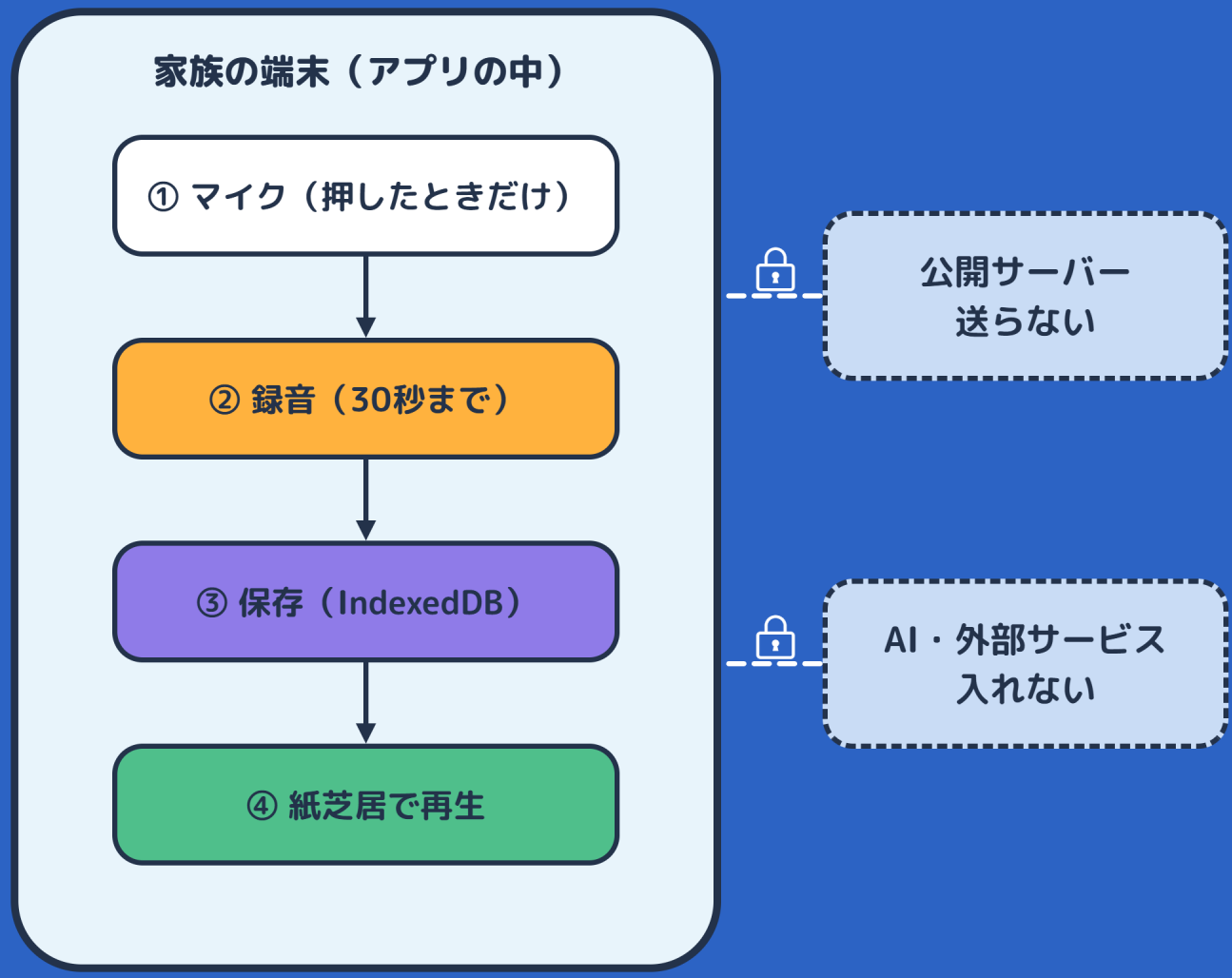
14日間の進め方：2つのスプリント



いちばん大事な決まり

子どもの絵と声は、端末の外に出る道を作らない

Android アプリにはインターネットの権限がない
サーバー保存は PC の中だけ、既定は無効
CSP で通信先を自分のオリジンに限る



セキュリティ：脅威は、作る途中で見つかった



26

対策。どれにも確認方法（証拠）を決めた

0

未対応の警告（CodeQL・Dependabot・Secret scanning）

STRIDE × TARA

ISO/SAE 21434 の手順に当てはめた

CI/CD とクラウド：鍵を置かないデプロイ



最小権限

AWS のアクセスキーは発行しない。ロールは main からだけ引き受けられ、できるのは専用の命令書を送ることだけ

片付けも設計

IP を手放す前に DNS の名前を消す（乗っ取りを防ぐ）。
支払いは 0 円（無料プランのクレジットだけ）

AI との分担：Claude Code が書き、私が判断する

Q 品質

Plan モードで計画 → 実装
テストを先に書く
Hook で整形と静的解析
レビュー担当のサブエージェント

C コスト

区切りで会話を整理
長い出力は必要な行だけ
調べ物はサブエージェントへ
繰り返す指示はスキルに

D 納期

レビューは裏で動かす
git worktree で並列作業
claude -p で定型処理
MCP で Jira と画面確認

⚠ **失敗から作った守り：**AI が実機を誤操作した日（6日目）から、危険なコマンドは設定で止め、実機の操作は毎回人が承認する

学んだことの一覧

最新技術

- PWA と Service Worker（オフラインで動く）
- Capacitor（Web をアプリにする）
- FastAPI、uv、pytest、ruff
- Docker と compose
- GitHub Actions と GHCR
- OIDC と SSM（鍵のないデプロイ）
- Let's Encrypt（自動の HTTPS）
- Remotion（コードで動画を作る）

セキュリティ

- 脅威分析（データフロー図、STRIDE、TARA）
- CSP と最小権限（Android、IAM）
- サプライチェーン（版の固定、SBOM、Trivy）
- サーバーのハードニング
- 外からの診断（SSL Labs、ZAP）
- 廃棄の脅威（DNS の残り物）
- AI エージェントの誤操作も脅威

Claude

- CLAUDE.md と権限（deny / ask）
- Hook（整形、静的解析、秘密を止める）
- スキルとカスタムコマンド
- レビュー担当のサブエージェント
- MCP（画面確認、Jira は読むだけ）
- worktree、claude -p、プラグイン
- Claude Design（デザインシステム → 実装・スライド）

学んだこと3つ

1

脅威は、作る途中で見つかる

構成を変えたら、前の対策がまだ成り立つかを見直す



2

権限は「何をしてよいか」まで絞れる

断られたら推測せず、実際に送られている値を確かめる



3

AI には、完成形と確かめ方を先に渡す

指摘は全部受け入れず、理由をつけて仕分けるのが人の仕事



失敗から学んだこと

2日目 **1つの会話に作業と画像を詰め込んだ**
→ 区切りで /clear、画像は必要な部分だけ

4日目 **ブランチの切り替えでファイルが消えた**
→ ブランチごとにフォルダの中身が入れ替わる

6日目 **AI が実機の画像をすべて削除した**
→ 危険な操作は設定で止め、毎回人が承認

6日目 **AI が脆弱性を「受け入れる」と提案**
→「なぜ」と聞き直し、直す方法が見つかった

11日目 **コンテナイメージが公開になった**
→ 既定の動きは、実行の前に確かめる

11日目 **前に置いた nginx が守りを崩した**
→ 構成を変えたら、前の対策を見直す

12日目 **サーバー用の命令を PC で実行した**
→ プロンプトの形で、どこにいるかを見分ける

13日目 **DNS の合言葉（token）を会話に貼った**
→ 貼る前に見る。漏れたら、すぐ作り直す

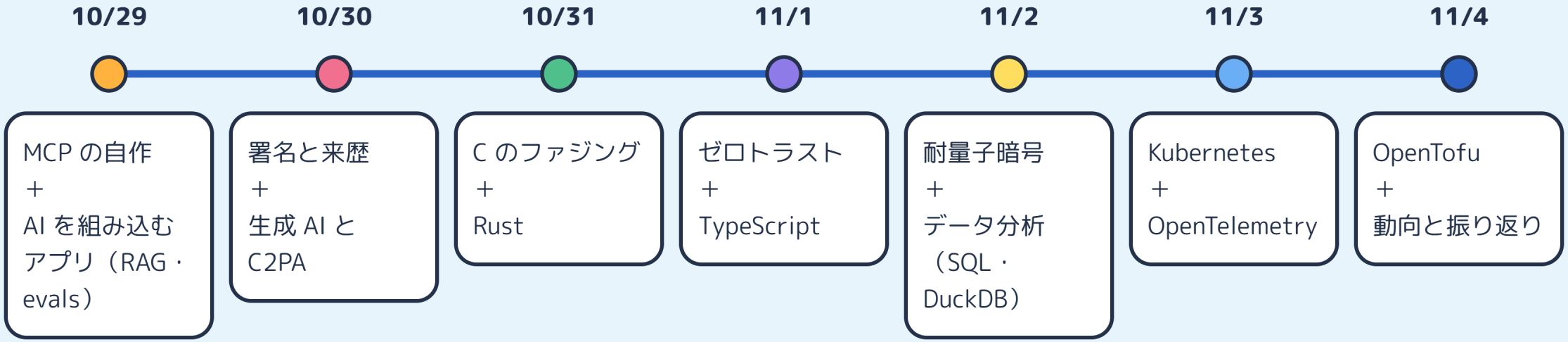
13日目 **自動デプロイが権限で断られた**
→ 推測せず、実際に送られた値を見る

14日目 **動画のテロップが画面に重なった**
→ 仕上がりの見本を先に作ってから置く

14日目 **Jira を一括更新のつもりが重複作成**
→ 1件で試す。消さずに「対応しない」で閉じる

14日目 **家族の写真が写った画像を置いた**
→ 画面の写しは .gitignore で除外する

次の一歩：7日間で13のテーマ



関係の深い2つを1日に組み合わせ、片方を題材にもう片方を学ぶ

まとめ



子ども向けの小さなアプリで、Web からクラウド、CI/CD、セキュリティまでを一通り作り切った

守ることを最初に決め（絵と声は端末の中）、作りながら脅威分析を育てた

AI は書く人、人は判断する人。この分担を仕事に持ち帰る



ソースコード：github.com/Hayato-F110/kids-play　ありがとうございました